

20.04.2013, 08:25

Редакция Naked Science

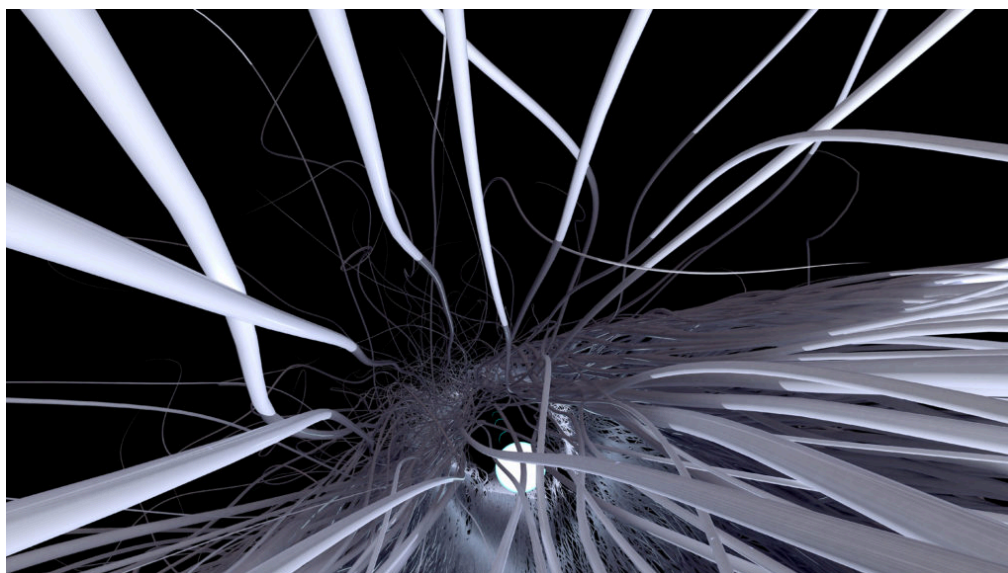
5

👁 137,3 тыс

Теория струн для чайников ★ 4.3

Теория струн. Приходила ли вам в голову мысль, что Вселенная похожа на виолончель? Правильно – не приходила. Потому что Вселенная не похожа на виолончель. Но это не означает, что у нее нет струн. Поговорим сегодня про Теорию струн.

С точки зрения науки [#Альберт Эйнштейн](#) [#Вселенная](#) [#квантовая механика](#)
[#теория относительности](#) [#теория струн](#) [#физика](#) [Выбор редакции](#)



©Wikipedia / Автор: Milonia Larcus

Конечно, струны мироздания едва ли похожи на те, которые мы себе представляем. В теории струн ими называются невероятно малые вибрирующие нити энергии. Эти нити похожи, скорее, на крошечные «резинки», способные извиваться, растягиваться и сжиматься на все лады. Все это, однако, не означает, что на них нельзя «сыграть» симфонию Вселенной, ведь из этих «нитей», по мнению струнных теоретиков, состоит все сущее.

Противоречие физики

Во второй половине XIX века физикам казалось, что ничего серьезного в их науке открыть больше нельзя. Классическая физика считала, что серьезных проблем в ней не осталось, а все устройство мира выглядело идеально отлаженной и предсказуемой машиной. Беда, как и водится, случилась из-за ерунды – одного из мелких «облачков», еще оставшихся на чистом, понятном небе науки. А именно – при расчете энергии излучения абсолютно черного тела (гипотетическое тело, которое при любой температуре полностью поглощает падающее на него излучение, независимо от длины волны – NS).

Последние новости:

- 1 [Древние люди добывали камень еще 220 000 лет назад в Южной Африке](#)
13 апреля, 13:57
- 2 [В дельте Нила нашли храм неизвестного водного божества](#)
13 апреля, 13:20
- 3 [«Майорановским фермионам для бедных» нашли практическое применение](#)
13 апреля, 12:27
- 4 [Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом](#)
13 апреля, 10:19

Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science
1 апреля, 19:36

[Как XXI век стал эпохой конспирологии и почему алгоритмы помогают теориям](#)

Расчеты показывали, что общая энергия излучения любого абсолютно черного тела должна быть бесконечно большой. Чтобы уйти от столь явного абсурда, немецкий ученый Макс Планк в 1900 году предположил, что видимый свет, рентгеновские лучи и другие электромагнитные волны могут испускаться только некоторыми дискретными порциями энергии, которые он назвал квантами. С их помощью удалось решить частную проблему абсолютно черного тела. Однако последствия квантовой гипотезы для детерминизма тогда еще не осознавались. Пока в 1926 году другой немецкий ученый, Вернер Гейзенберг, не сформулировал знаменитый принцип неопределенности.

Суть его сводится к тому, что вопреки всем господствующим до того утверждениям, природа ограничивает нашу способность предсказывать будущее на основе физических законов. Речь, конечно, идет о будущем и настоящем субатомных частиц. Выяснилось, что они ведут себя совершенно не так, как это делают любые вещи в окружающем нас макром мире. На субатомном уровне ткань пространства становится неровной и хаотичной. Мир крошечных частиц настолько бурный и непонятный, что это противоречит здравому смыслу. Пространство и время в нем настолько искривлены и переплетены, что там нет обычных понятий левого и правого, верха и низа, и даже до и после.

Не существует способа сказать наверняка, в какой именно точке пространства находится в данный момент та или иная частица, и каков при этом момент ее импульса. Существует лишь некая вероятность нахождения частицы во множестве областей пространства-времени. Частицы на субатомном уровне словно «размазаны» по пространству. Мало этого, не определен и сам «статус» частиц: в одних случаях они ведут себя как волны, в других – проявляют свойства частиц. Это то, что физики называют корпускулярно-волновым дуализмом квантовой механики.

заговора
выигрывать у
реальности

1 апреля, 11:36

Цена омоложения:
почему попытки
обратить старение
вспять повышают
риск развития рака

10 марта, 11:43

Иран против США:
технологические
возможности стран
на поле боя

5 марта, 08:10

Последние комментарии

Ефим Айзенберг 8 минут

Вывод один: надо иметь
Армию, во главе которой не
куча жуликов, а люди...

Блокада Ленинграда:
можно ли было...

Torg 27 минут

Странный рейтинг и Южная
Корея даже не вошла в
список, но Индия и Африка...

Рейтинг самых вежливых
стран: кто лидирует и...

Дмитрий Баш 46 минут

Жжоте, сударь) ЮАР очень
вежливая страна. Я общался
с экспатами юаровцами....

Рейтинг самых вежливых
стран: кто лидирует и...

Дмитрий Захаров 47 минут

Ну и слава Богу. Всем добра!

В «Роскосмосе»
рассказали об атаке БПЛ...

snovy 53 минуты

Вся эта система шурычит на
бу.шных двиганах, которые
они до сих пор не умеют...

NASA впервые
опубликовало кадры...

Teodor Yatsyshyn 59 минут

Денис ты далбоеб

Жители каких стран
работают дольше всех

Aeh Truck 1 час

В Грузии за застольем
мужчина не встанет если
литра 2,5-4,5 не выпьет....

Инфографика: жители
каких стран пьют больш...

Тиберий Нерон 2 часа

Павел, я же не русский
учитель, носить шапку из
фольги, чтоб защититься от...

Крупнейшие
административные...

евгений Русский 2 часа

По США не понял. Почему
они не могут себя
обеспечить фруктами с их...

Продовольственная
независимость стран:...

N 2 часа

Dmitriy, У них все на порох
уходит

Инфографика: как
распределяется мировое...

Elusive Joe 2 часа

Почему чеченская
республика не на первом
месте? Извините

Рейтинг самых вежливых
стран: кто лидирует и...

Victor Medvedev 2 часа

Sergey, полностью согласен.
Китайцы и индусы, вообще
все "цветные"после...

Рейтинг самых вежливых
стран: кто лидирует и...

Autotrade222 2 часа

Dmitriy, у тебя бедолаги во
всех бедах китайцы
виноваты.

Продовольственная
независимость стран:...

Autotrade222 2 часа

Антон, азиаты это не только
китайцы. Монголы кроме
молока и мяса ничего не...

Продовольственная
независимость стран:...

Victor Medvedev 2 часа

Юлия Николаевна, наверное
вы перепутали 13.04 с
01.04. Как я понимаю в Ю...

Рейтинг самых вежливых
стран: кто лидирует и...

Dmitriy 2 часа

У нас уже нет молочки, и
фрукты овощи не понятно
откуда завозят, своих не...

Уровни строения мира: 1. Макроскопический уровень – вещество 2. Молекулярный уровень 3. Атомный уровень – протоны, нейтроны и электроны 4. Субатомный уровень – электрон 5. Субатомный уровень – кварки 6. Струнный уровень / ©Bruno P. Ramos

В Общей теории относительности, словно в государстве с противоположными законами, дело обстоит принципиально иначе. Пространство представляется похожим на батут – гладкую ткань, которую могут изгибать и растягивать объекты, обладающие массой. Они создают деформации пространства-времени – то, что мы ощущаем как гравитацию. Стоит ли говорить, что стройная, правильная и предсказуемая Общая теория относительности находится в неразрешимом конфликте с «взбалмошной хулиганкой» – квантовой механикой, и, как следствие, макромир не может «помириться» с микромиром. Вот тут на помощь и приходит теория струн.

2D-Вселенная. Граф полиэдра E8 / ©John Stembridge/Atlas of Lie Groups Project Теория Всего

Теория струн воплощает мечту всех физиков по объединению двух, в корне противоречащих друг другу ОТО и квантовой механики, мечту, которая до конца дней не давала покоя величайшему «цыгану и бродяге» Альберту Эйнштейну.

Многие ученые уверены, что всё, от изысканного танца галактик до безумной пляски субатомных частиц, может в итоге объясняться всего одним фундаментальным физическим принципом. Может быть – даже единым законом, который объединяет все виды энергии, частиц и взаимодействий в какой-нибудь элегантной формуле.

ОТО описывает одну из самых известных сил Вселенной – гравитацию. Квантовая механика описывает три других силы: сильное ядерное взаимодействие, которое склеивает протоны и нейтроны в атомах, электромагнетизм и слабое взаимодействие, которое участвует в радиоактивном распаде. Любое событие в мироздании, от ионизации атома до рождения звезды, описывается взаимодействиями материи посредством этих четырех сил.

**Продовольственная
независимость стран:...**

Антон Кучерук 2 часа

[Рейтинг скорее на западную
планку питания. Потому что
Китайцы, как и азиаты в...](#)

**Продовольственная
независимость стран:...**

Антон Брагин 2 часа

[Evgenia, как с вами
связаться? У меня есть
интересная тема для статьи...](#)

**Физики нашли способ
измерять большие...**

Qizilbash 14 Afshar 3 часа

[Вранье! В Афганистане
много фруктов, сухофруктов
и овощей, узбеки на север...](#)

**Продовольственная
независимость стран:...**

Дмитрий Нетсев 3 часа

[А какие страны в этом
рейтинге вообще есть?](#)

**Рейтинг самых вежливых
стран: кто лидирует и...**

[Показать ещё](#)

Самые обсуждаемые

[Жизнь в облаках
Венеры могла быть
занесена с Земли](#)

[8 апреля, 15:10](#)

[Полярная
экспедиция
случайно
наткнулась на
неизвестный остров
у берегов
Антарктиды](#)

[10 апреля, 10:51](#)

[Астронавты при
облете Луны
предложили
назвать новый
кратер в честь
умершей жены
командира корабля](#)

[7 апреля, 08:17](#)

[Роскосмос раскрыл
подробности
вывода РОС на
орбиту](#)

[9 апреля, 18:06](#)

С помощью сложнейшей математики удалось показать, что электромагнитное и слабое взаимодействия имеют общую природу, объединив их в единое электрослабое. Впоследствии к ним добавилось и сильное ядерное взаимодействие – но вот гравитация к ним не присоединяется никак. Теория струн – одна из самых серьезных кандидатов на то, чтобы соединить все четыре силы, а, значит, объять все явления во Вселенной – недаром ее еще называют «Теорией Всего».

Вначале был миф

До сих пор далеко не все физики пребывают в восторге от теории струн. А на заре ее появления она и вовсе казалась бесконечно далекой от реальности. Само ее рождение – легенда.

Реклама

График бета-функции Эйлера при вещественных аргументах / ©Flickr

В конце 1960-х годов молодой итальянский физик-теоретик Габриэле Венециано искал уравнения, которые смогли бы объяснить сильные ядерные взаимодействия – чрезвычайно мощный «клей», который скрепляет ядра атомов, связывая воедино протоны и нейтроны. Согласно легенде, как-то он случайно наткнулся на пыльную книгу по истории математики, в которой нашел функцию двухсотлетней давности, впервые записанную швейцарским математиком Леонардом Эйлером. Каково же было удивление Венециано, когда он обнаружил, что функция Эйлера, которую долгое время считали не чем иным, как математической диковинкой, описывает это сильное взаимодействие.

Как же было на самом деле? Формула, вероятно, стала результатом долгих лет работы Венециано, а случай лишь помог сделать первый шаг к открытию теории струн. Функция Эйлера, чудесным образом объяснившая сильное взаимодействие, обрела новую жизнь.

В конце концов, она попало на глаза молодому американскому физику-теоретику Леонарду Сасскиндю, который увидел, что в первую очередь формула описывала частицы, которые не имели внутренней структуры и могли вибрировать. Эти частицы вели себя так, что не могли быть

просто точечными частицами. Сасскинд понял – формула описывает нить, которая подобна упругой резинке. Она могла не только растягиваться и сжиматься, но и колебаться, извиваться. Описав свое открытие, Сасскинд представил революционную идею струн.

К сожалению, подавляющее большинство его коллег встретили теорию весьма прохладно.

Стандартная модель

В то время общепринятая наука представляла частицы точками, а не струнами. В течение многих лет физики исследовали поведение субатомных частиц, сталкивая их на высоких скоростях и изучая последствия этих столкновений. Выяснилось, что Вселенная намного богаче, чем это можно было себе представить. Это был настоящий «демографический взрыв» элементарных частиц. Аспиранты физических вузов бегали по коридорам с криками, что открыли новую частицу, – не хватало даже букв для их обозначения. Но, увы, в «родильном доме» новых частиц ученые так и не смогли отыскать ответ на вопрос – зачем их так много и откуда они берутся?

Это подтолкнуло физиков к необычному и потрясающему предсказанию – они поняли, что силы, действующие в природе, также можно объяснить с помощью частиц. То есть существуют частицы материи, а есть частицы-переносчики взаимодействий. Таковым, например, является фотон – частица света. Чем больше этих частиц-переносчиков – тех же фотонов, которыми обмениваются частицы материи, тем ярче свет. Ученые предсказывали, что именно этот обмен частицами-переносчиками – есть не что иное, как то, что мы воспринимаем как силу. Это подтвердилось экспериментами. Так физикам удалось приблизиться к мечте Эйнштейна по объединению сил.

Взаимодействия между различными частицами в Стандартной модели / ©Wikimedia Commons

Ученые считают, что если мы перенесемся к моменту сразу после Большого взрыва, когда Вселенная была на триллионы градусов горячее, частицы-переносчики электромагнетизма и слабого взаимодействия станут неразличимы и объединятся в одну-единственную силу, называемую электрослабой. А если вернуться во времени еще дальше, то электрослабое взаимодействие соединилось бы с сильным в одну суммарную «суперсилу».

Несмотря на то, что все это еще ждет своих доказательств, квантовая механика вдруг объяснила, как три из четырех сил взаимодействуют на субатомном уровне. Причем объяснила красиво и непротиворечиво. Эта стройная картина взаимодействий, в конечном счете, получила название

Стандартной модели. Но, увы, и в этой совершенной теории была одна большая проблема – она не включала в себя самую известную силу макроуровня – гравитацию.

©Wikimedia Commons Гравитон

Для не успевшей «расцвести» теории струн наступила «осень», уж слишком много проблем она содержала с самого рождения. Например, выкладки теории предсказали существование частиц, которых, как точно установили вскоре, не существует. Это так называемый тахион – частица, которая движется в вакууме быстрее света. Помимо прочего выяснилось, что теория требует целых 10 измерений. Неудивительно, что это очень смущало физиков, ведь это очевидно больше, чем то, что мы видим.

К 1973 году только несколько молодых физиков все еще боролись с загадочными выкладками теории струн. Одним из них был американский физик-теоретик Джон Шварц. В течение четырех лет Шварц пытался приручить непослушные уравнения, но без толку. Помимо других проблем, одно из этих уравнений упорно описывало таинственную частицу, которая не имела массы и не наблюдалась в природе.

Ученый уже решил забросить свое гиблое дело, и тут его осенило – может быть, уравнения теории струн описывают, в том числе, и гравитацию? Впрочем, это подразумевало пересмотр размеров главных «героев» теории – струн. Предположив, что струны в миллиарды и миллиарды раз меньше атома, «струнщики» превратили недостаток теории в ее достоинство. Таинственная частица, от которой Джон Шварц так настойчиво пытался избавиться, теперь выступала в качестве гравитона – частицы, которую долго искали и которая позволила бы перенести гравитацию на квантовый уровень. Именно так теория струн дополнила пазл гравитацией, отсутствующей в Стандартной модели. Но, увы, даже на это открытие научное сообщество никак не отреагировало. Теория струн оставалась на грани выживания. Но Шварца это не остановило. Присоединиться к его поискам захотел только один ученый, готовый рискнуть своей карьерой ради таинственных струн – Майкл Грин.

Субатомные матрешки

Несмотря ни на что, в начале 1980-х годов теория струн все еще имела неразрешимые противоречия, называемые в науке аномалиями. Шварц и Грин принялись за их устранение. И усилия их не прошли даром: ученые сумели устранить некоторые противоречия теории. Каково же было изумление этих двоих, уже привыкших к тому, что их теорию пропускают мимо ушей, когда реакция ученого сообщества взорвала научный мир. Меньше чем за год число струнных

теоретиков подпрыгнуло до сотен человек. Именно тогда теорию струн наградили титулом Теории Всего. Новая теория, казалось, способна описать все составляющие мироздания. И вот эти составляющие.

Каждый атом, как известно, состоит из еще меньших частиц – электронов, которые кружатся вокруг ядра, состоящего из протонов и нейтронов. Протоны и нейтроны, в свою очередь, состоят из еще меньших частиц – кварков. Но теория струн утверждает, что на кварках дело не заканчивается. Кварки состоят из крошечных извивающихся нитей энергии, которые напоминают струны. Каждая из таких струн невообразимо мала.

Мала настолько, что если бы атом был увеличен до размеров Солнечной системы, струна была бы размером с дерево. Так же, как различные колебания струны виолончели создают то, что мы слышим, как разные музыкальные ноты, различные способы (моды) вибрации струны придают частицам их уникальные свойства – массу, заряд и прочее. Знаете, чем, условно говоря, отличаются протоны в кончике вашего ногтя от пока не открытого гравитона? Только набором крошечных струн, которые их составляют, и тем, как эти струны колеблются.

Конечно, все это более чем удивительно. Еще со времен Древней Греции физики привыкли к тому, что все в этом мире состоит из чего-то вроде шаров, крошечных частиц. И вот, не успев привыкнуть к алогичному поведению этих шаров, вытекающему из квантовой механики, им предлагается вовсе оставить парадигму и оперировать какими-то обрезками спагетти...

Пятое измерение

Хотя многие ученые называют теорию струн триумфом математики, некоторые проблемы у нее все же остаются – прежде всего, отсутствие какой-либо возможности в ближайшее время проверить ее экспериментально. Ни один инструмент в мире, ни существующий, ни способный появиться в перспективе, «увидеть» струны неспособен. Поэтому некоторые ученые, кстати, даже задаются вопросом: теория струн – это теория физики или философии?.. Правда, видеть струны «воочию» вовсе не обязательно. Для доказательства теории струн требуется, скорее, другое – то, что звучит как научная фантастика – подтверждение существования дополнительных измерений пространства.

О чем идет речь? Все мы привыкли к трем измерениям пространства и одному – времени. Но теория струн предсказывает наличие и других – дополнительных – измерений. Но начнем по порядку.

На самом деле, идея о существовании других измерений возникла почти сто лет назад. Пришла она в голову никому не известному тогда немецкому математику Теодору Калуца в 1919 году. Он предположил возможность наличия в нашей Вселенной еще одного измерения, которое мы не видим. Об этой идее узнал Альберт Эйнштейн, и сначала она ему очень понравилась. Позже, однако, он засомневался в ее правильности, и задержал публикацию Калуцы на целых два года. В конечном счете, правда, статья все-таки была опубликована, а дополнительное измерение стало своеобразным увлечением гения физики.

Как известно, Эйнштейн показал, что гравитация есть не что иное, как деформация измерений пространства-времени. Калуца предположил, что электромагнетизм тоже может быть рябью. Почему же мы ее не наблюдаем? Калуца нашел ответ на этот вопрос – рябь электромагнетизма может существовать в дополнительном, скрытом измерении.

Но где оно?

Ответ на этот вопрос дал шведский физик Оскар Клейн, который предположил, что пятое измерение Калуцы свернуто в миллиарды раз сильнее, чем размеры одного атома, поэтому мы и не можем его видеть. Идея о существовании этого крошечного измерения, которое находится

повсюду вокруг нас, и лежит в основе теории струн.

Одна из предполагаемых форм дополнительных закрученных измерений. Внутри каждой из таких форм вибрирует и движется струна – основной компонент Вселенной. Каждая форма шестимерна – по числу шести дополнительных измерений / ©Wikimedia Commons Десять измерений

Но на самом деле уравнения теории струн требуют даже не одного, а шести дополнительных измерений (итого, с известными нам четырьмя, их получается ровно 10). Все они имеют очень закрученную и искривленную сложную форму. И все – невообразимо малы.

Каким же образом эти крошечные измерения могут оказывать влияние на наш большой мир? Согласно теории струн, решающее: для нее все определяет форма. Когда на саксофоне вы нажимаете разные клавиши, вы получаете и разные звуки. Это происходит потому, что при нажатии той или иной клавиши или их комбинации, вы меняете форму пространства в музыкальном инструменте, где циркулирует воздух. Благодаря этому и рождаются разные звуки.

Теория струн полагает, что дополнительные искривленные и закрученные измерения пространства проявляются похожим образом. Формы этих дополнительных измерений сложны и разнообразны, и каждое заставляет вибрировать струну, находящуюся внутри таких измерений, по-разному именно благодаря своим формам. Ведь если предположить, например, что одна струна вибрирует внутри кувшина, а другая – внутри изогнутого почтового рожка, это будут совершенно разные вибрации. Впрочем, если верить теории струн, на деле формы дополнительных измерений выглядят куда сложнее кувшина.

Как устроен мир

Науке сегодня известен набор чисел, которые являются фундаментальными постоянными Вселенной. Именно они определяют свойства и характеристики всего вокруг нас. Среди таких констант, например, заряд электрона, гравитационная постоянная, скорость света в вакууме... И если мы изменим эти числа даже в незначительное число раз – последствия будут катастрофическими. Предположим, мы увеличили силу электромагнитного взаимодействия. Что же произошло? Мы можем вдруг обнаружить, что ионы стали сильнее отталкиваться друг от друга, и термоядерный синтез, который заставляет звезды светить и излучать тепло, вдруг дал сбой. Все звезды погаснут.

Но причем здесь теория струн с ее дополнительными измерениями? Дело в том, что, согласно ей, именно дополнительные измерения определяют точное значение фундаментальных констант. Одни формы измерений заставляют одну струну вибрировать определенным образом, и порождают то, что мы видим, как фотон. В других формах струны вибрируют по-другому, и порождают электрон. Воистину бог кроется в «мелочах» – именно эти крошечные формы определяют все основополагающие константы этого мира.

Теория суперструн

В середине 1980-х годов теория струн приобрела величественный и стройный вид, но внутри этого монумента царила путаница. Всего за несколько лет возникло целых пять версий теории струн. И хотя каждая из них построена на струнах и дополнительных измерениях (все пять версий объединены в общую теорию суперструн – NS), в деталях эти версии расходились значительно.

Так, в одних версиях струны имели открытые концы, в других – напоминали кольца. А в некоторых вариантах теория даже требовала не 10, а целых 26 измерений. Парадокс в том, что все пять версий на сегодняшний день можно назвать одинаково верными. Но какая из них действительно описывает нашу Вселенную? Это очередная загадка теории струн. Именно поэтому многие физики снова махнули рукой на «сумасбродную» теорию.

Но самая главная проблема струн, как уже было сказано, в невозможности (по крайней мере, пока) доказать их наличие экспериментальным путем.

Некоторые ученые, однако, все же поговаривают, что на следующем поколении ускорителей есть очень минимальная, но все же возможность проверить гипотезу о дополнительных измерениях. Хотя большинство, конечно, уверено, что если это и возможно, то произойти это, увы, должно еще очень нескоро – как минимум через десятилетия, как максимум – даже через сотню лет.

Статья опубликована в журнале [Naked Science №14](#).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Закладка



С точки зрения науки [#Альберт Эйнштейн](#) [#Вселенная](#) [#квантовая механика](#)
[#теория относительности](#) [#теория струн](#) [#физика](#) Выбор редакции

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK

[Telegram](#)

[Дзен](#)

[VK](#)

[ПРЕДЫДУЩАЯ СТАТЬЯ](#)[СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ](#)

Почему эволюция на островах идет быстрее?

23.04.2013, 07:29

Самые запретные места на планете

19.04.2013, 13:24

Предстоящие мероприятия Все

По теме

[Свернуть](#)

Компактификация измерений: почему мы воспринимаем только четыре измерения

[16.02.2019, 18:08](#) [Редакция Naked Science](#)

Ученые считают, что черная дыра – это «пушистый клубок» из струн

[01.08.2018, 17:21](#) [Редакция Naked Science](#)

Скорость света оказалась меньше, чем считалось?

[27.06.2014, 13:21](#) [Редакция Naked Science](#)

Популярное

За сутки

[За неделю](#)

[За месяц](#)

11 апреля, 19:45 [Evgenia Vavilova](#)

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

[Физика](#) [# квазичастицы](#) [# молекулярно-лучевая эпитаксия](#) [# полупроводники](#)
[# поляритоны](#)

11 апреля, 10:10 [Любовь С.](#)

Меркурий предложили исследовать планетоходом, «убегающим» от Солнца

На Меркурии может появиться первый в истории «вечный рассвет»: ученые предложили отправить туда планетоход, который будет постоянно ехать вдоль границы дня и ночи. Подход открывает путь к изучению одного из самых загадочных миров Солнечной системы без риска разрушительного перегрева.

[Астрономия](#) [# космические аппараты](#) [# Меркурий](#) [# мессенджер](#)
[# планетоход](#) [# планеты](#) [# Солнечная система](#)

13 апреля, 09:50 [Максим Абдулаев](#)

Асгард-археи и бактерии впервые показали прямой контакт, создавший предка всех животных и растений

Микробиологи вырастили неизвестный ранее вид Асгард-архей из гиперсоленых микробных матов и впервые сделали 3D-снимки их прямого физического контакта с симбиотическими бактериями. Анализ томограмм показал встречное структурное движение: археи формируют сложную сеть из нитей и отпочковывающихся мембранных пузырьков, а бактерии прокладывают к этой сети прямые белковые нанотрубки.

Визуализация подтверждает гипотезу о том, что эукариотические клетки возникли в результате тесного физического и метаболического переплетения двух микроорганизмов.

Биология [# археи](#) [# прокариоты](#) [# эволюция эукариот](#)

Комментарии

[Популярные](#)

[По порядку](#)

5 Комментариев

Написать комментарий



[Raven_PO](#) 09.03.2017

- 1 +

Это...Невероятно.

Ответить

[ulogin_vkontakte_344303690](#) 18.02.2018

- 0 +

И всё таки мы в матрицемы это что ? Мы =мозг интерпретатор Мира+тело с сложной системой адаптации к действительности .Если рассматривать масштабно всё движется от а до я относительно вообразимой нулевой точки с разными отрезками во времени (рождение и смерть) струны, музыка.... где то должна быть математика по логике ..возможно и " дирижёр"

Ответить



[Жанна Нагорная](#) 09.04.2021

- 0 +

да

Ответить

[Марина Подорова](#) 11.12.2025

- 1 +

Ничего себе мой тёзка в комментар

Ответить

DELETED 15.09.2016

- 0 +

рямо сейчас мы переходим в измерение 4Д. В ютьюбе тоже наглядные видео есть про суперструны. Многие пришельцы для невидимости слегка сдвигаются по фазе относительно вибраций нашего 3Д измерения

Ответить

Лучшие материалы



NAKED
SCIENCE

[Оферта](#)

[Контакты](#)

[О проекте](#)

[Реклама](#)

**Скачайте наше новое
приложение!**

Эксклюзивные новости, персональная лента и
многое другое.

Для лиц 16+

Naked Science, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл
№ ФС77-70708 от 15.08.2017. Редакция не несет ответственности за
достоверность информации в рекламных объявлениях. При копировании
материалов ссылка на сайт обязательна. Обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных».



©2025, Naked Science. Все права защищены.